

Olfit

나만의 시각적 아우라와 향기 취향을 연결하여 최적의 향수를 제안하는

AI 기반 개인화 향수 추천 서비스

CONTENTS

01	프로젝트 배경 & 문제 정의	BACKGROUND
02	데이터 크롤링 & 전처리 파이프라인	DATA PIPELINE
03	시스템 아키텍처	ARCHITECTURE
04	AI 파이프라인 & 알고리즘	AI PIPELINE
05	시연 영상	LIVE DEMO
06	테스트 결과	TEST RESULTS
07	회고 및 향후 확장 방향	FUTURE WORK

01

BACKGROUND & PROBLEM

프로젝트 배경 & 문제 정의

PROBLEM

기존 향수 추천의 구조적 한계

01	02	03	04	05
단순 매핑의 한계	제약 조건 처리 미흡	추천 근거 불투명	향수 언어 장벽	패션-향수 단절
고정 설문으로 향조와 향수 DB를 1:1 매핑 사용자의 복합적 맥락 미반영	특정 향조 선호와 같은 복합 제약 동시 처리 불가	'당신이 좋아할 것 같습니다' 단순 설명, 논리 체인이 없어 신뢰도 부족 → 구매 전환 저하	노트 · 어코드 · 부향률 — 전문 용어 입력 요구 비전문가의 진입 장벽	OOTD 문화가 일상화됐음에도 '오늘 스타일에 맞는 향수'를 제안하는 서비스 부재

유의미한 추천이 되려면 → 시각적 감성을 데이터로 번역하고, 그 결과를 직관적인 언어로 되돌려 주는 시스템 필요

OUR ANSWER

스타일에서 향기로의 번역

OOTD 사진을 AI 비전이 분석하여 5축 향기 아우라 도출,
860여 종의 실제 향수 데이터와 벡터 매칭으로 연결

AURA SCORING FORMULA

$$V_{\text{final}} = (V_{\text{visual}} \times 0.6) + (V_{\text{pref}} \times 0.4)$$

이미지 기반 아우라(0.6) + 사용자 선호 노트(0.4) 의 가중 합산

PERSONAL AURA · 5 AXES

●	Floral	꽃향기 계열
●	Woody	우드·어스 계열
●	Amber	오리엔탈·앰버
●	Fresh	시트러스·아쿠아
●	Gourmand	달콤·구르망

CORE DIFFERENTIATOR

기존 추천 서비스와의 차별점

구분	기존 서비스	Olfit
추천 근거	'좋아할 것 같음'	논리 체인 공개 — 스타일 → 향조 번역
입력 방식	텍스트 설문	이미지 1 장
할루시네이션 방지	×	✓ RAG Grounding — 실제 DB 만 추천
전문 지식 필요	필요	불필요
로그인	대부분 필요	불필요 — 세션 기반

→ '향수를 찾는 서비스'가 아닌, 사용자의 스타일을 향으로 번역하는 개인 조향사

02

DATA & PIPELINE

데이터 크롤링 & 전처리 파이프라인

SOURCES

11개 프리미엄 브랜드,
860+ 향수

860+

향수 아카이브

11+

프리미엄 브랜드

01
Chanel

02
Dior

03
Tom Ford

04
Bulgari

05
Diptyque

06
Giorgio Armani

07
Maison Francis Kurkdjian

08
Jo Malone

09
Lush

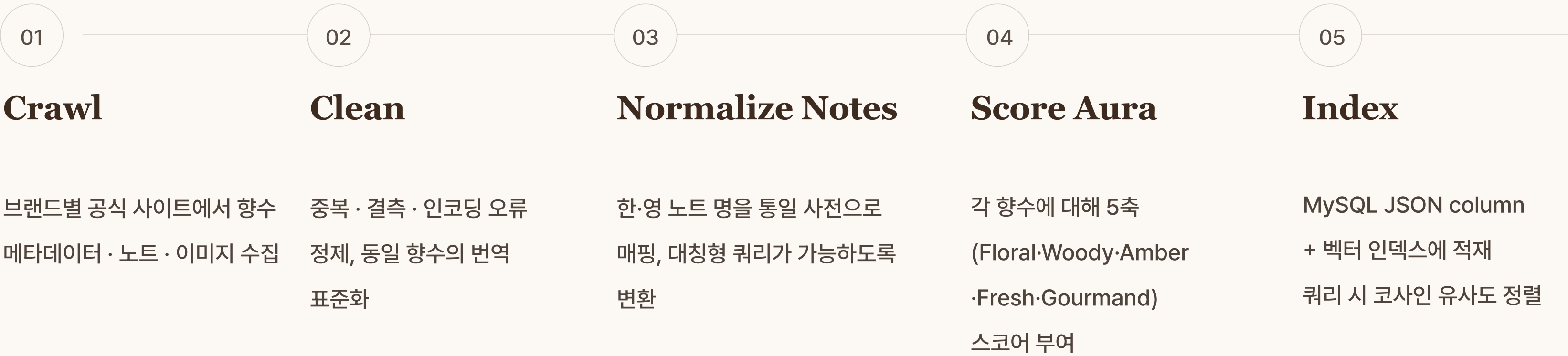
10
Creed

11
Granhand

12
+ 추가 확장

PREPROCESSING

크롤링부터 인덱싱까지 - 5단계 파이프라인



OUTCOME 860+ 향수 × 5축 아우라 스코어 × 토픽 키워드 — 한 줄의 SQL 쿼리로 추천 가능한 정형 데이터

03

SYSTEM ARCHITECTURE

시스템 아키텍처

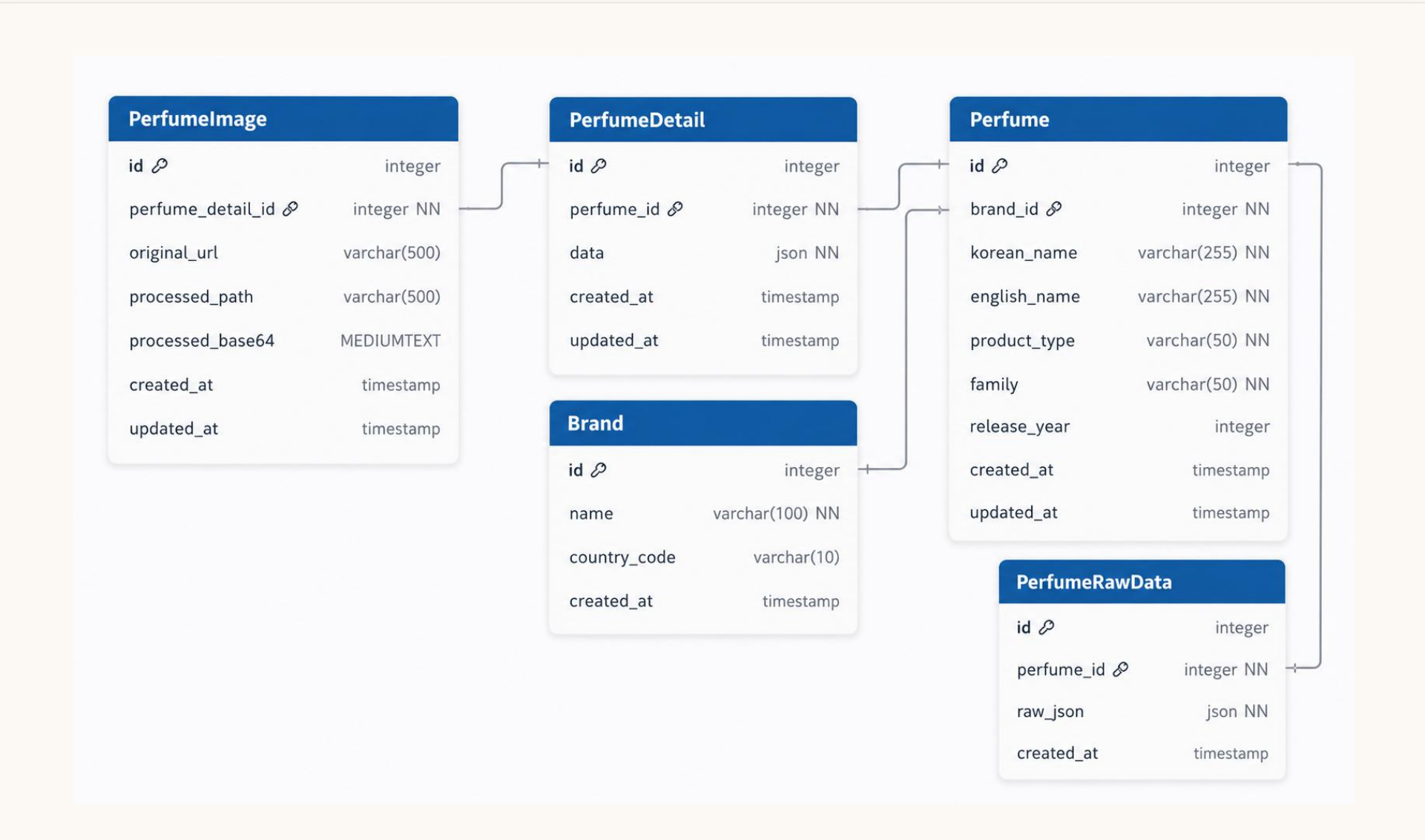
DIAGRAM

4-Tier 컨테이너 토폴로지



RDB × JSON × Vector 하이브리드 스토리지

ERD · 5 TABLES



Brand	브랜드 마스터 — 향수 메타데이터 정규화 기준
Perfume	핵심 메타데이터 — 한·영 상품명, 5대 family, 출시년도
PerfumeDetail	JSON specs — 노트 · accords · aura_profile · embedding_doc
PerfumeImage	이미지 자산 — 원본 URL · processed path · base64
PerfumeRawData	아카이브 — 가공 전 원본 JSON 보관, 재처리 시 활용

PLUS · VECTORDB

Pinecone — 벡터 인덱싱 의미 기반 검색 + aura 벡터 하이브리드

설계 원칙

- 01 정규화 + 무결성
- 02 JSON 으로 유연한 확장
- 03 Raw 보존 → 재가공

04

AI PIPELINE & ALGORITHM

AI 파이프라인 & 알고리즘

VISION PIPELINE

한 장의 사진을 다섯 개의 축으로



INPUT · 사용자 이미지

01 이미지 인코딩

Base64 변환 후 익명 세션 ID와 함께 백엔드로 전송

02 VLM 프롬프트

style_profile_prompt로 색채·텍스처·실루엣·무드 추출 요청

03 5축 스코어 산출

JSON 스키마 검증 후 Floral·Woody·Amber·Fresh·Gourmand 정규화

04 아우라 벡터화

5-D 벡터로 사용자 아우라 완성 → 다음 단계 매칭의 입력값

OUTPUT · PERSONAL AURA VECTOR



Floral	0.85
Woody	0.80
Amber	0.49
Fresh	0.40
Gourmand	0.65

RECOMMENDATION

2-Step Hybrid, Retrieval → Re-ranking



FINAL SCORE

$$\text{Final} = (\mathbf{w1} \times S_{\text{aura}}) + (\mathbf{w2} \times S_{\text{RAG}}) + \mathbf{w3} \times S_{\text{note}} \text{ (cap 0.1)}$$

$w1=0.5$ (아우라 코사인) · $w2=0.5$ (RAG 시맨틱) · $w3=0.03/\text{노트 (max 0.1)}$

MATCHING ALGORITHM

Symmetric Scent Search

SCORING

score(*p*) =

w1 · *S_aura* (cosine, aura_{user} ↔ aura_p)

+ w2 · *S_RAG* + w3 · *S_note* (cap 0.1)

w1=0.5 (아우라 코사인) · w2=0.5 (RAG 시맨틱) · w3=0.03/노트 (max 0.1)

— 정량·정성 분석 5:5 균형, 선호 노트 보너스 상한 캡 적용

SYMMETRIC KOREAN ↔ ENGLISH

베르가못	⇒	Bergamot	시트러스
샌달우드	⇒	Sandalwood	우디
자스민	⇒	Jasmine	플로럴
바닐라	⇒	Vanilla	앰버 · 구르망
파출리	⇒	Patchouli	우디

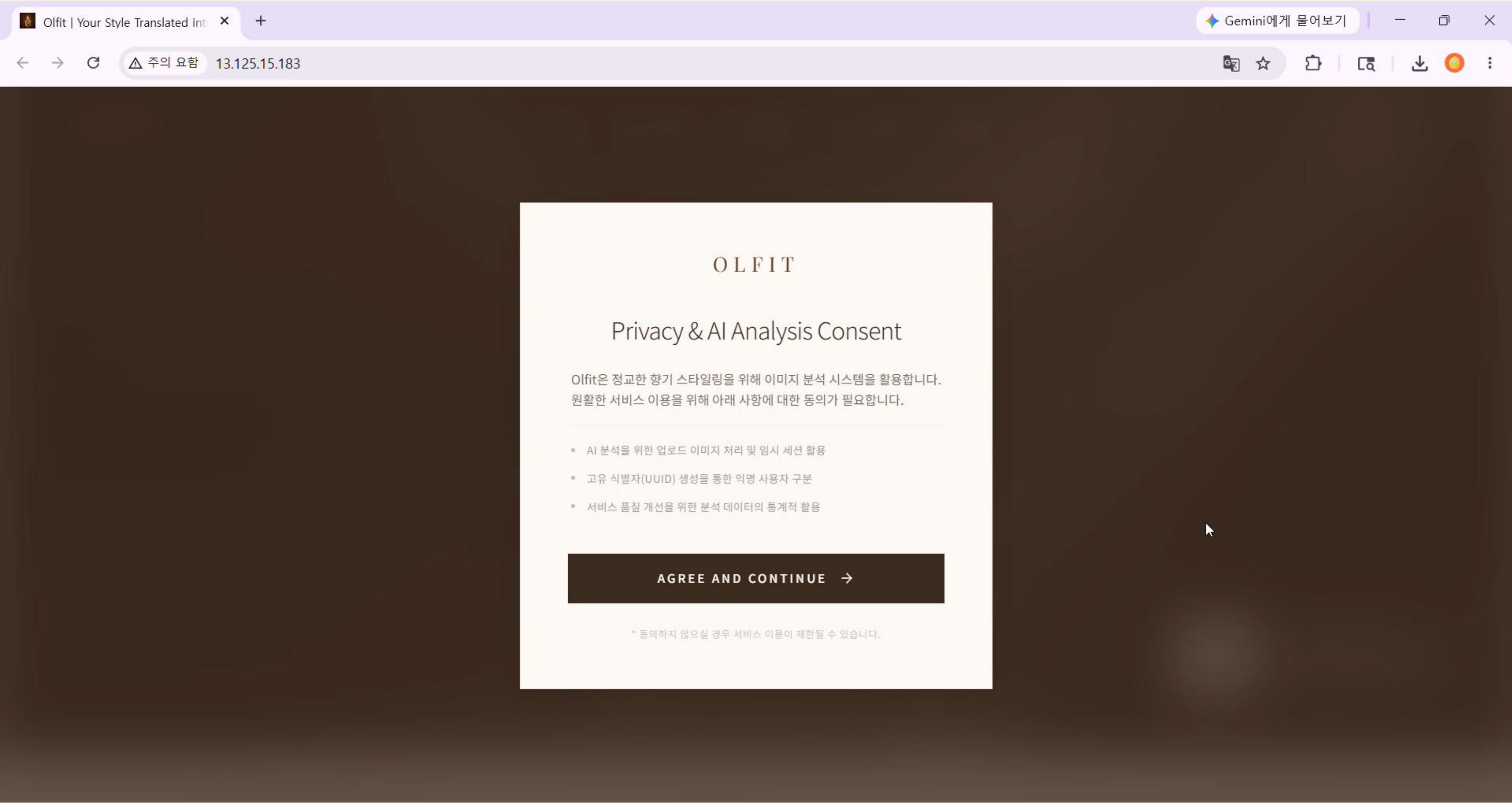
영문 노트명만 존재하는 향수 카탈로그를 한글 입력으로도 매칭 가능하도록 대칭형 노트 사전 구축

05

LIVE DEMO

시연 영상





06

TEST RESULTS

테스트 결과

기능 검증 40 항목 전 영역 통과

통과 기준은 응답 시간이 아닌 '정의한 시나리오대로 동작했는지'

Frontend UT/E2E · Backend UT/통합/RAG · FE↔BE 통합 시나리오까지 5개 영역 모두 통과

FE · UT 10 Vitest · Testing Library 동의 플로우, 이미지 업로더, 추천 캐러셀, 노트 선택 UI 등 10개 테스트 통과	FE · E2E 4 Playwright Chromium 단일 업로드 1회, double-drop 중복 방지, 잘못된 파일 차단, 추천 모달 표시	BE · UT + INT + SVC 13 Django TestCase · DRF analyze API, Image extractor, load_perfumes, recommendation service, RAG, raw/detail/image 동기화	BE · RAG 7 AuraService · Pinecone query_text 생성, embedding_doc 적재, vector metadata, cache 재사용, re-rank 보정	F ↔ B 통합 6 Docker Compose 동의 → 노트 선택 → 이미지 업로드 → 분석 결과 표시 → 추천 상품 확인 → 오류 처리
--	--	---	---	--

결함 우선순위

P1

핵심 흐름 차단 — 업로드 불가, 500, 결과 미표시

P2

주요 데이터 누락 — 추천 노트/이미지/radar score 결손

P3

예외 상황 — 특정 브라우저, 세션 누락 처리

07

RETROSPECTIVE & ROADMAP

회고 및 향후 확장 방향

SPRINT MANAGEMENT · JIRA

1주 1스프린트

DB	크롤링 → ETL 정규화 → 적재
FE	화면 구현 · API 연동 · 리포트 · QA
DRF	Django + DRF → 추천 엔진 · ExplainService, API 통합 · 최적화
LLM	VLM 분석 구현 · 아우라 점수 산출 · 가중치 검증
INFRA	BE 환경 세팅 · AWS 배포 · 테스트

60

TOTAL ISSUES

44

PR REVIEWED

TROUBLESHOOTING

트러블슈팅

01 이미지 업로드 중복 요청 발생

부모 div onClick이 hidden input click을 호출 → input 클릭이 부모로 bubble되어 handler 2회 실행, FileReader 완료 전 중복 drop 이벤트 진입가능 문제
→ uploadProcessingRef 동기 잠금, AllInterviewSection의 processingRef 이중 방어로 해결
E2E 기준: 단일 선택·rapid double drop 모두 upload 1회, /api/analyze/ 1회 확인

02 크롤링 시 Top/Middle/Base 노트 미분리

향수 브랜드 사이트 크롤링 시 향수 정보에 Top/Middle/Base 노트 구분 없이 제공되는 문제
→ 계열별 특성(Top: 휘발성 시트러스·허브, Middle: 플로럴·스파이스, Base: 우디·머스크·앰버)을 휴리스틱 규칙으로 분류

WHAT'S NEXT

확장 방향

NEAR TERM

공간 향기

실내 공간(카페 · 호텔 · 쇼룸)의 무드 이미지를 입력하면
공간에 어울리는 디퓨저 · 캔들 향을 추천
개인에서 공간으로 향기 큐레이션 확장

Gunicorn 비동기 처리

현재 Django runserver(동기) → Gunicorn 적용
프론트 비동기 요청 대응 및 서버 성능 향상

MID TERM

Few-shot 기반 자연어 검색 쿼리 강화

‘봄날 소풍 같은 향’ 처럼 추상적인 표현 입력
→ 아우라 벡터로 변환해 정밀 검색

LONG TERM

대화 형식으로 추상적인 향기 찾기

대화 형식의 챗봇으로 추상적인 향기 표현을
인풋으로 향수 추천

Thank you.